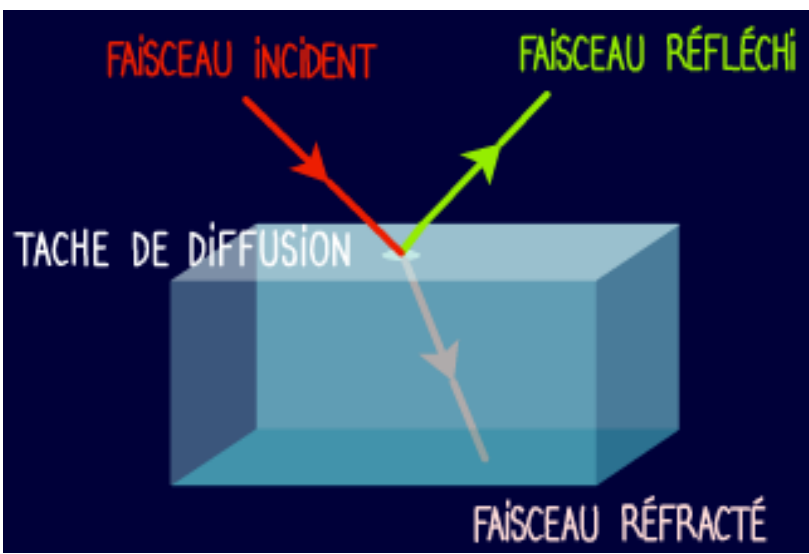




OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE



UFR : STA

Niveau : Licence 1

Semestre : S2

UE : Physique II

EC : Optique géométrique

Chapitre 3 : Miroir sphérique

Année : 2022- 2023

Enseignant : M. Makha NDAO

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn

Bâtiment : U1- 3^{ème} étage

Bureau : B36



PLAN DU COURS 1/ 2

Chap. 3. Cas du miroir sphérique

3. 1. Relation de Thalès dans les triangles

3. 2. Miroir sphérique

3. 3. Stigmatisme et aplanétisme approchés du miroir
sphérique

3. 4. Caractère focal des miroirs sphériques dans
l'approximation de Gauss. Distance focale

3. 5. Représentation symbolique des miroirs

3. 6. Quelques règles de construction préliminaires

3. 7. Relations avec origine aux foyers, dites
relations de Newton

3. 8. Relation avec origine au centre

3. 9. Formules de conjugaison avec origine au sommet

3. 10. Constructions

3. 11. Complément : relation de Lagrange-Helmholtz

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

3. Cas du miroir sphérique

3. 1. Relation de Thalès dans les triangles

On rappelle ici les relations de Thalès dans les triangles, souvent utilisées en optique géométrique.

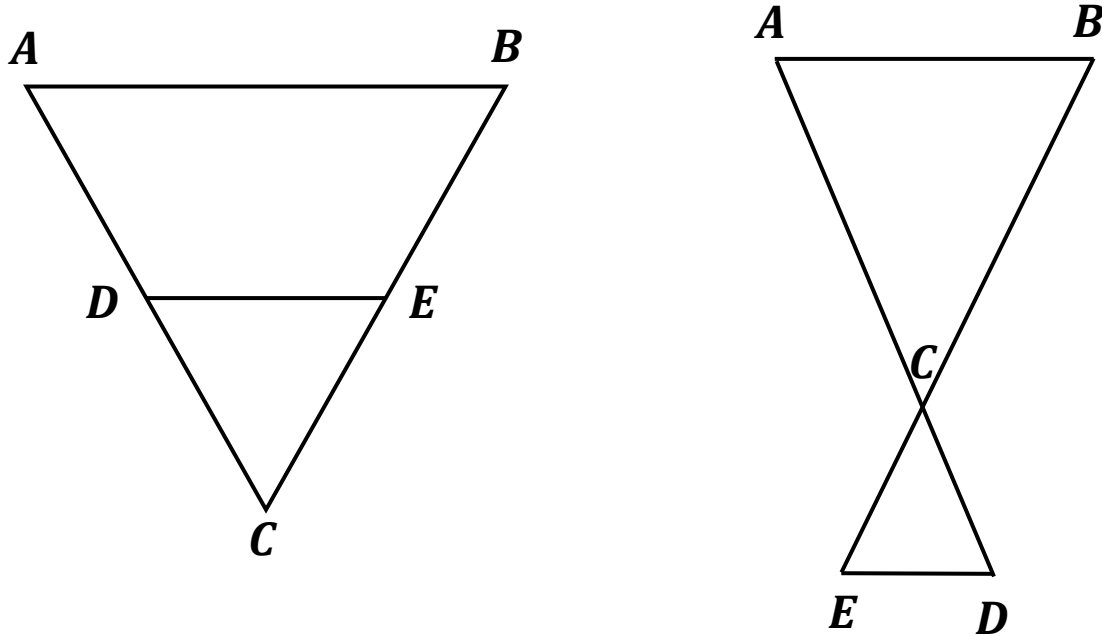


Figure 3. 1 : Relation de Thalès

Dans les triangles représentés (**figure 3. 1**), on peut écrire les relations de Thalès :

$$\frac{\overline{DE}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{CD}}{\overline{CA}} = \frac{\overline{CE}}{\overline{CB}} \quad (3.1)$$

3. 2. Miroir sphérique

Un ***miroir sphérique*** est une portion de sphère réfléchissante. Il existe deux types de miroirs : le miroir ***concave*** (**figure 3. 2**) et le miroir ***convexe*** (**figure 3. 3**).

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

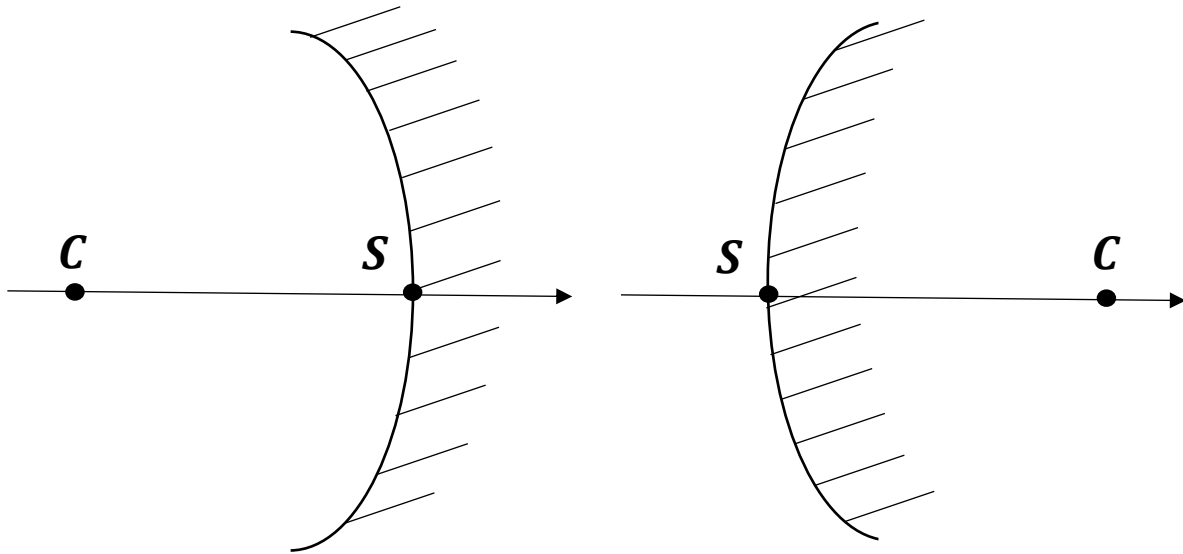


Figure 3. 2 : Miroir concave **Figure 3. 3 : Miroir convexe**

On définit :

- le **centre** du miroir **C** qui est le centre de la sphère ;
- le **sommet** du miroir **S** qui est l'intersection du miroir avec l'axe optique ;

- le rayon algébrique du miroir $R = \overline{CS}$. Il est positif pour le miroir concave, négatif pour le miroir convexe.

Le miroir plan est un cas particulier du miroir sphérique pour lequel le rayon est infini.

3. 3. Stigmatisme et aplanétisme approchés du miroir sphérique

Nous avons vu, dans le paragraphe sur les conditions de Gauss que le miroir vérifie le stigmatisme approché. Qu'en est-il de l'aplanétisme ? On recherche l'image d'un point **B** dans le plan transverse d'un point **A** (**figure 3. 4**). On s'aperçoit que si l'objet est petit (conditions de Gauss), l'image **B'** est dans le plan transverse de l'image **A'** : **il y a donc aplanétisme approché**.

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

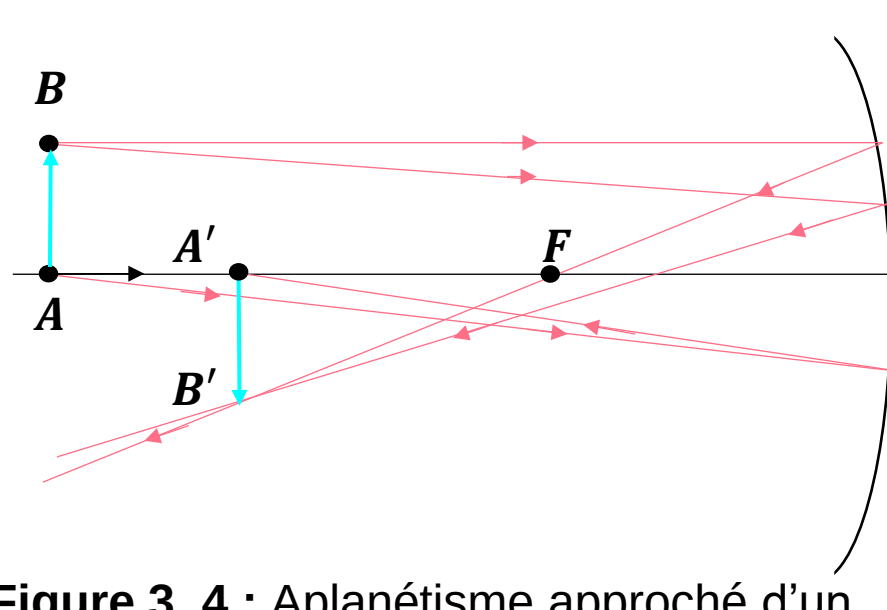


Figure 3. 4 : Aplanétisme approché d'un miroir sphérique

Si on envoie un faisceau de rayons parallèles à l'axe sur un miroir concave, dans les conditions de Gauss, les rayons réfléchis se croisent sur l'axe au point focal image F' qui, d'après la **figure 3. 5**, est à mi-distance du centre C et du sommet S du miroir. Par retour inverse de la lumière, on conclut que tout rayon issu de F' se réfléchira parallèlement à l'axe et que F' est aussi le foyer objet du miroir.

3. 4. Caractère focal des miroirs sphériques dans l'approximation de Gauss.

□ Distance focale

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

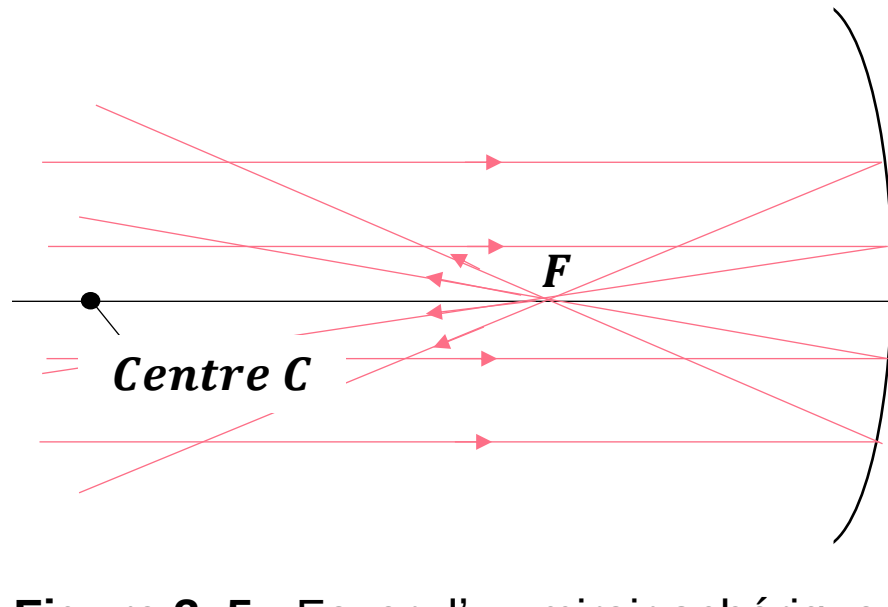


Figure 3. 5 : Foyer d'un miroir sphérique

La **figure 3. 5** montre le cas d'un miroir concave. Dans ce cas, le point $F = F'$ est réel. Pour un miroir convexe, on a aussi $F = F'$ mais les foyers sont virtuels.

Le miroir sphérique comporte deux foyers

confondus. Ils sont réels pour un miroir concave, virtuels pour un miroir convexe (**figure 3. 6**) .

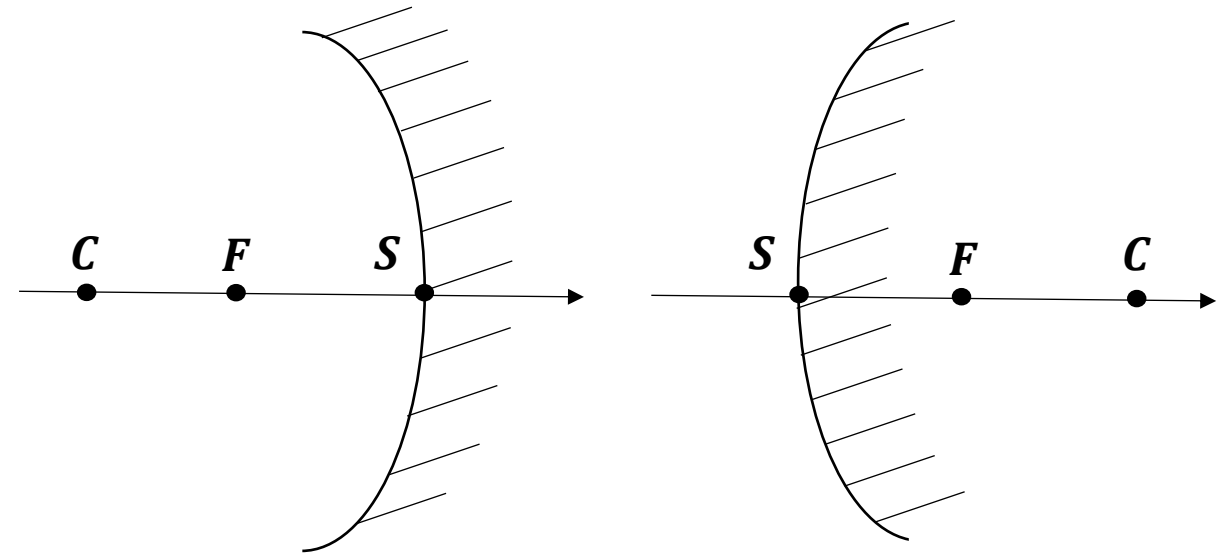


Figure 3. 6 : Position des foyers d'un miroir sphérique

On définit la **distance focale objet** f par $f = \overline{SF}$ et la **distance focale image** f' par $f' = \overline{SF'}$. Ces deux

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

grandeurs sont égales et valent :

$$f = f' = \frac{\overline{SC}}{2}$$

Puisqu'il y a aplanétisme approché, on peut définir les plans focaux objet et image qui sont confondus : il s'agit du plan transverse passant par $F = F'$.

3. 5. Représentation symbolique des miroirs

Pour montrer que c'est dans les conditions de Gauss qu'on utilise les miroirs, on ne les représente pas par un arc de cercle mais par les symboles de la **figure 3. 7**. En fait, comme cela apparaît sur la **figure 2.10 (chapitre 2)**, puisqu'on ne s'intéresse qu'aux rayons se réfléchissant au voisinage du centre S du miroir, on représente le

miroir par son plan tangent en S .

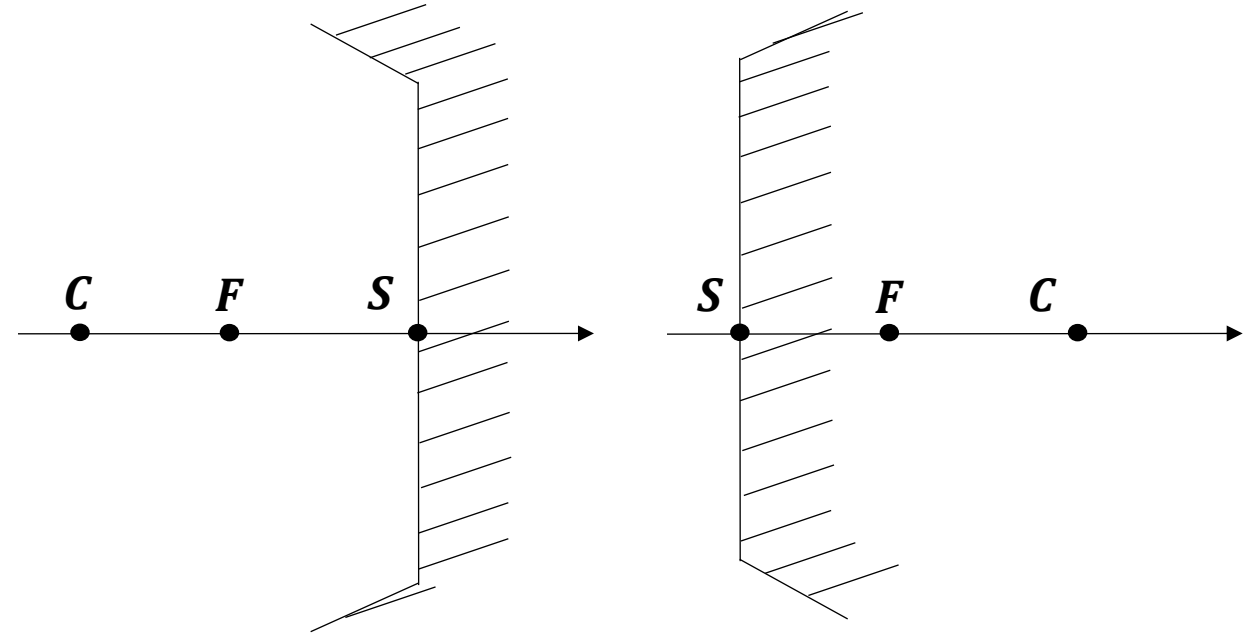


Figure 3. 7 : Symbole des miroirs sphériques.

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

3. 6. Quelques règles de construction préliminaires

À partir des propriétés énoncées dans les paragraphes précédents, on va établir les relations de conjugaison des miroirs permettant de déterminer les positions des objets et des images ainsi que les grandissements.

Ces relations sont établies dans le cas particulier d'un miroir concave avec un objet placé avant le centre C du miroir mais sont valables quelle que soit la position de l'objet ainsi que pour un miroir convexe car elles sont algébriques.

On se sert de trois règles de construction qui seront revues plus en détail dans la suite du chapitre :

- un rayon passant par le centre du miroir n'est pas dévié puisqu'il frappe le miroir selon la normale (bleu) ;
- un rayon incident parallèle à l'axe donne un rayon réfléchi passant par le foyer image (rose) ;
- un rayon incident passant par le foyer objet donne un rayon réfléchi parallèle à l'axe (jaune).

Ces trois règles permettent d'effectuer la construction de l'image $A'B'$ de l'objet AB sur la **figure 3. 8**.

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

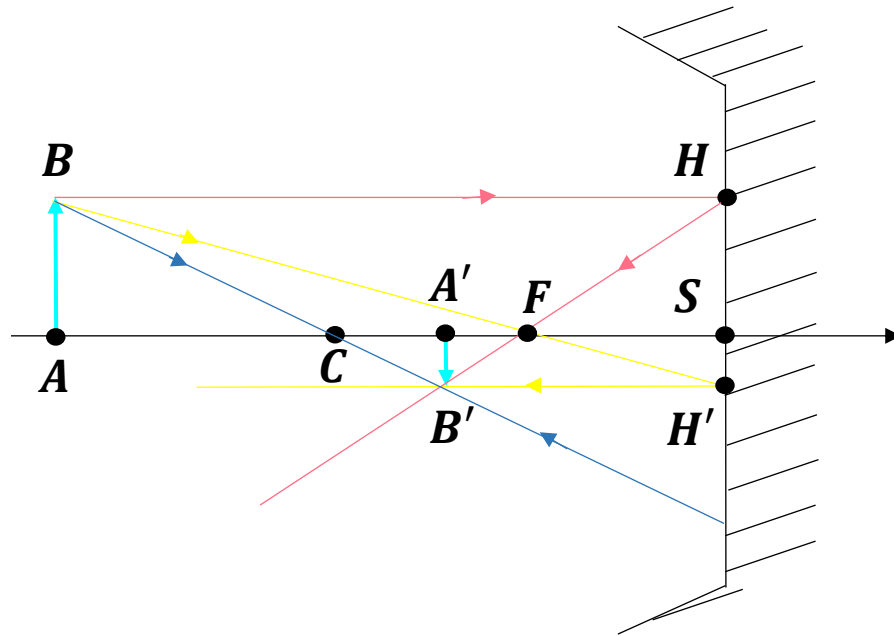


Figure 3. 8 : Construction d'une image par un miroir concave

❑ **Remarque :** Pour obtenir des formules faisant intervenir le centre optique, il faut tracer un rayon passant par C . De même, pour retrouver des formules faisant intervenir le foyer, il faut tracer les rayons passant par F .

3. 7. Relations avec origine aux foyers, dites relations de Newton

Sur la **figure 3. 8**, on applique les relations de Thalès après avoir construit les points H et H' projections de B et B' sur le miroir. Dans les triangles BAF et FSH' :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{SH'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{FS}}{\overline{FA}}$$

Dans les triangles $B'A'F$ et FSH :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{SH}} = \frac{\overline{FA'}}{\overline{FS}}$$

En égalant les deux expressions précédentes, on obtient la **relation de conjugaison avec origine aux foyers**, appelée **relation de Newton** :

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

$$\overline{FA} \overline{FA'} = \overline{FS}^2 = f^2 = f f' \quad (3.2)$$

3. 8. Relation avec origine au centre

Comme précédemment, l'étude est faite pour le miroir concave mais toutes les expressions sont valables pour le miroir convexe. Les notations font référence à la **figure 3. 8.**

Pour obtenir le grandissement $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$, il suffit d'appliquer la relation de Thalès dans les triangles **CAB** et **CA'B'**. On obtient :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} \quad (3.3)$$

Pour établir la relation de conjugaison avec origine en **C**, on repart de la relation de Newton (3. 2) et on introduit le point désiré **C**. Cela donne :

$$(\overline{FC} + \overline{CA})(\overline{FC} + \overline{CA'}) = f^2$$

Or $\overline{FC} = f$ d'où en développant :

$$f^2 + f\overline{CA} + f\overline{CA'} + \overline{CA} \overline{CA'} = f^2$$

On simplifie et on divise l'expression par $f \overline{CA} \overline{CA'}$

$$\frac{1}{\overline{CA'}} + \frac{1}{\overline{CA}} = -\frac{1}{f}$$

Sachant que $f = \frac{\overline{SC}}{2}$, on obtient alors la formule de conjugaison du miroir sphérique dite avec origine au centre **C** :

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

$$\frac{1}{\overline{CA}} + \frac{1}{\overline{CA'}} = \frac{2}{\overline{CS}} \quad (3.4)$$

❑ **Remarque** : D'après la relation précédente, on remarque que les points S et C sont leur propre image par le miroir.

3. 9. Formules de conjugaison avec origine au sommet

Il est parfois plus facile d'utiliser une relation de conjugaison avec origine au sommet S . On procède comme pour la formule de conjugaison avec origine en C : on introduit le point S par la relation de Chasles dans l'expression (3. 2).

$$(\overline{FS} + \overline{SA})(\overline{FS} + \overline{SA'}) = f^2$$

Or $\overline{FS} = -f$ d'où en développant :

$$f^2 - f\overline{SA} - f\overline{SA'} + \overline{SA} \overline{SA'} = f^2$$

On simplifie et on divise l'expression par $f \overline{SA} \overline{SA'}$:

$$\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{1}{f}$$

Sachant que $f = \frac{\overline{SC}}{2}$, on obtient la formule de conjugaison avec origine au sommet :

$$\frac{1}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{CS}} \quad (3.5)$$

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

Les deux formules de conjugaison se ressemblent ; cependant il faut se souvenir que ou bien C est toujours en premier dans les grandeurs algébriques, ou bien c'est S .

Pour obtenir la formule de grandissement avec origine au sommet, il est nécessaire de tracer un rayon passant par S (**figure 3. 9**).

Pour déterminer la position de B , on utilise le rayon issu de B passant par C et celui issu de B passant par S . Le premier n'est pas dévié comme cela à déjà été vu et le second est réfléchi symétriquement par rapport à l'axe optique qui fait office de normale au miroir en S .

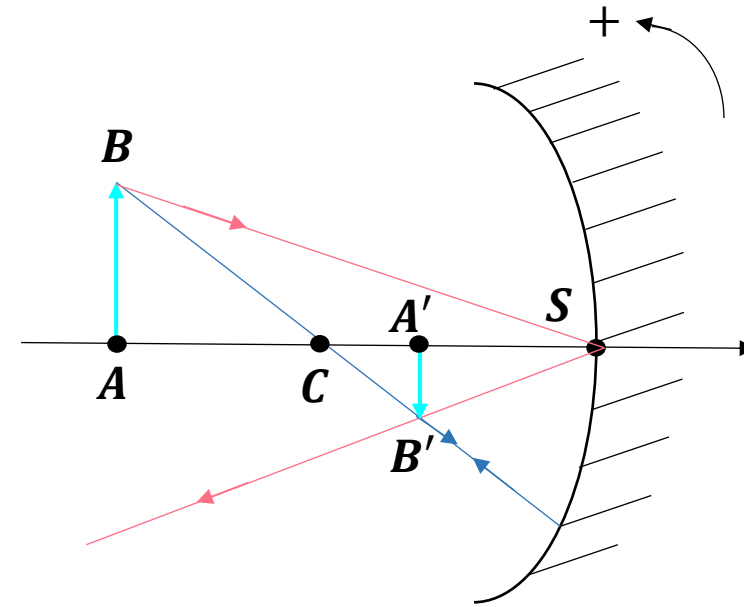


Figure 3. 9 : Utilisation d'un rayon passant par le sommet du miroir.

Pour calculer le grandissement, on utilise les relations de Thalès. Dans les triangles BAC et $B'A'C$, on peut écrire :

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} \quad (3.6)$$

Les triangles ABS et $A'B'S$ ont même angle en S donc en considérant le rayon qui se réfléchit en S :

$$\frac{\overline{A'B'}}{\overline{SA'}} = -\frac{\overline{AB}}{\overline{SA}}$$

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} \quad (3.7)$$

3. 10. Constructions

3. 10. 1. Règles de construction

On revient dans ce paragraphe sur les méthodes de

construction permettant de déterminer les positions des images et des rayons réfléchis dans les conditions de Gauss.

Dans le paragraphe précédent, on a utilisé un rayon passant par le sommet mais il faut éviter d'utiliser un tel rayon pour faire une construction précise : il est difficile de construire deux angles égaux sans rapporteur. On n'utilise ce rayon que pour retrouver l'expression du grandissement comme cela a été fait.

Pour une construction précise, les idées de base sont les suivantes :

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

1. un rayon passant par le centre n'est pas dévié ;
2. un rayon incident parallèle à l'axe (ou son prolongement) passe après réflexion par le foyer image ;
3. un rayon incident (ou son prolongement) passant par le foyer objet est, après réflexion, parallèle à l'axe ;
4. deux rayons incidents parallèles donnent des rayons réfléchis qui, eux ou leurs prolongements, se croisent dans le plan focal image ;
5. deux rayons incidents qui, eux ou leurs prolongements, se croisent dans le plan focal objet donnent des rayons réfléchis parallèles entre eux.

❑ Remarque :

- On exagère sur le schéma les dimensions perpendiculaires à l'axe pour la clarté de ces dessins si bien que les lois de Descartes ne semblent plus vérifiées.
- On utilise en général trois rayons pour effectuer les constructions. En fait, deux suffisent mais le troisième confirme la construction.

3. 10. 2. Construction d'une image correspondant à un objet

On utilise les trois premières règles. Sur toutes les constructions, les données sont représentées en gras

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

alors que ce qui est obtenu par construction est représenté en trait fin. On encourage le lecteur à refaire toutes les constructions en utilisant une feuille de papier calque et en partant des mêmes données afin de pouvoir comparer les résultats. D'autre part, il est toujours plus clair, quand on peut le faire, d'utiliser des couleurs différentes pour les rayons.

Il faut bien respecter les conventions : **les objets et images virtuelles sont représentés en pointillés ainsi que les prolongements des rayons.**

3. 10. 3. Miroir concave

Les trois positions possibles pour l'objet sont :

1. réel avant F ;

2. réel entre F et S ;

3. virtuel après S .

Les trois constructions sont données sur les **figures 3. 10, 3. 11 et 3. 12.**

Dans la première construction (**figure 3. 10**), on a tracé :

1. un rayon passant par B et parallèle à l'axe qui est réfléchi en passant par F (**rose**),

2. un rayon passant par B et par F qui est réfléchi parallèlement à l'axe (**jaune**),

3. un rayon passant par B et par C qui est réfléchi sur lui-même (**bleu**).

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

❑ **Remarque** : Si l'objet est avant C comme sur la **figure 3. 10**, son image est plus petite ; s'il est entre C et F , elle est plus grande, la construction étant la même.

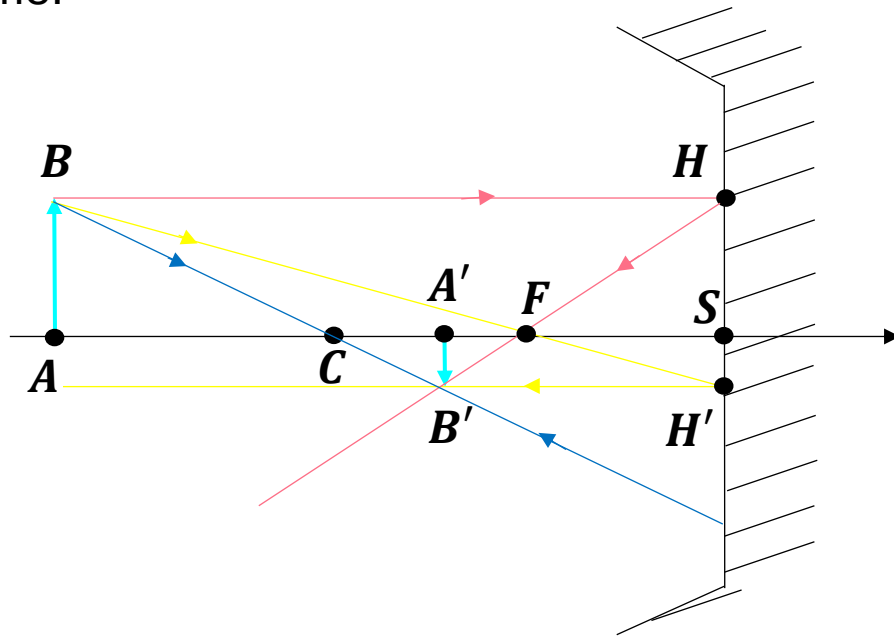


Figure 3. 10 :Construction de l'image d'un objet réel situé avant le foyer objet par un miroir concave

Les trois rayons réfléchis se croisent en B' , l'**image** est donc **réelle**.

Dans la construction suivante (**figure 3. 11**), on a tracé :

1. un rayon passant par B et parallèle à l'axe qui est réfléchi en passant par F (**rose**),
2. un rayon passant par B et par F qui est réfléchi parallèlement à l'axe (**jaune**),
3. un rayon passant par B et par C qui est réfléchi sur lui-même (**bleu**).

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

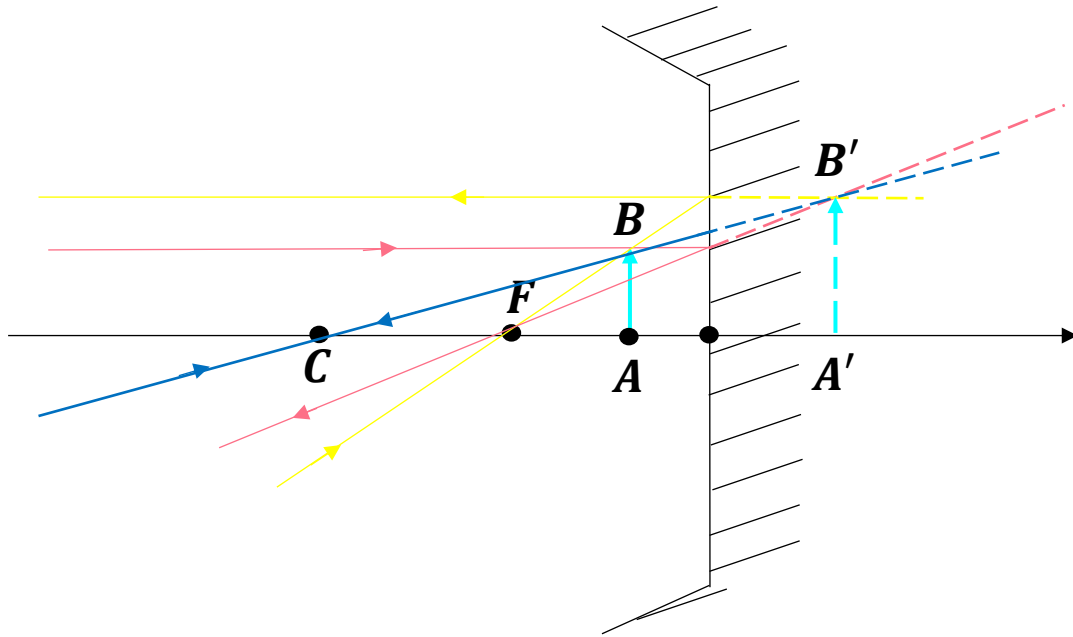


Figure 3. 11 : Construction de l'image d'un objet réel situé entre le foyer objet et le sommet par un miroir concave.

Les prolongements des rayons réfléchis se croisent en B' , l'image est donc **virtuelle**.

Dans la dernière construction (**figure 3. 12**), on a tracé :

1. un rayon incident parallèle à l'axe, dont le prolongement arrive en B et qui est réfléchi en passant par F (**rose**),
2. un rayon incident passant par F , dont le prolongement arrive en B et qui est réfléchi parallèlement à l'axe (**jaune**),
3. un rayon incident passant par C , dont le prolongement arrive en B et qui est réfléchi sur lui-même (**bleu**).

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

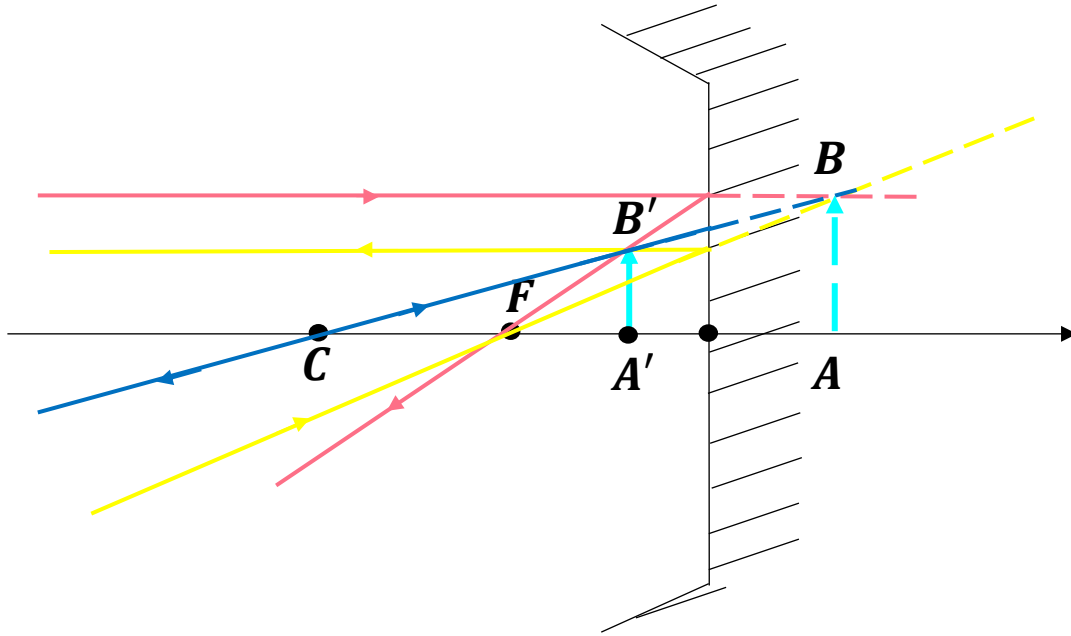


Figure 3. 12 : Construction de l'image d'un objet virtuel situé après le sommet par un miroir concave.

Les rayons réfléchis se croisent en B' , l'**image** est donc **réelle**.

Les résultats sont les suivants :

1. un objet réel avant F donne une image réelle renversée,
2. un objet réel entre F et S donne une image virtuelle droite plus grande, c'est le miroir grossissant,
3. un objet virtuel après S donne une image réelle plus petite droite.

Attention à la construction dans le cas d'un objet virtuel. Il faut se souvenir que cet objet est l'image formée par un autre instrument non représenté ici et que l'on a placé le miroir avant cette image devenue un objet pour lui. Ce sont donc les prolongements des rayons incidents qui doivent se croiser sur l'objet et non les rayons émergents.

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

3. 10. 4. Miroir convexe

Les trois positions possibles pour l'objet sont :

1. réel avant S ;
2. virtuel entre S et F ;
3. virtuel après F .

Les trois constructions sont données sur les **figures 3. 13, 3. 14 et 3. 15.**

1. un rayon incident, passant par B et parallèle à l'axe, et le rayon réfléchi correspondant dont le prolongement passe par F (rose),
2. un rayon incident, passant par B , dont le prolongement passe par F , qui est réfléchi parallèlement

à l'axe (jaune),

3. un rayon incident passant par B , dont le prolongement passe par B' , qui est réfléchi sur lui-même (bleu).

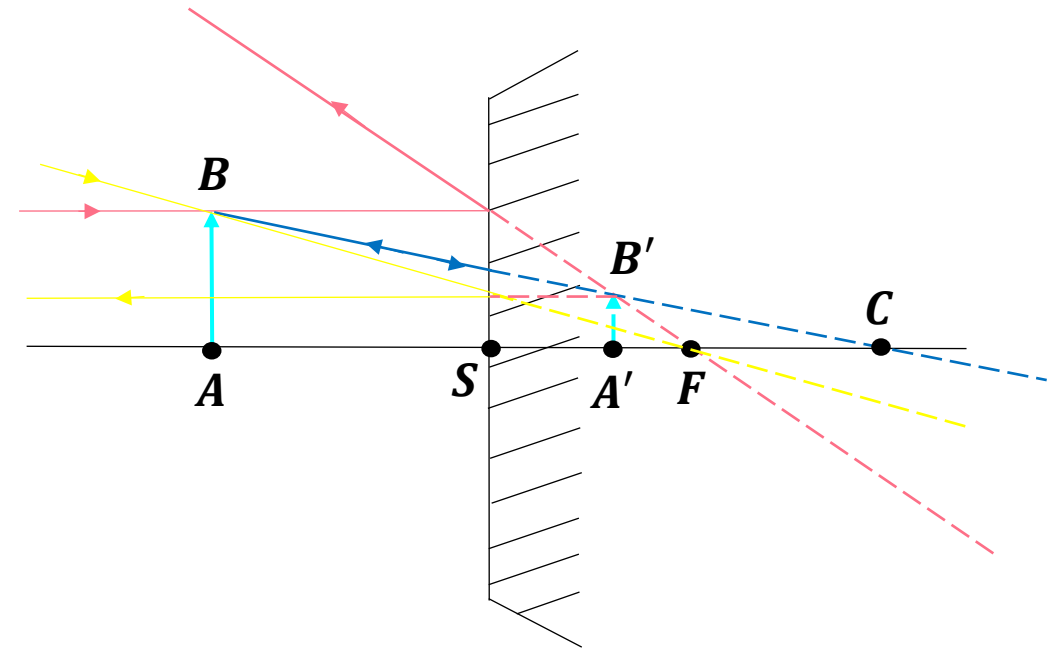


Figure 3. 13 : Construction de l'image d'un objet réel situé avant le sommet par un miroir convexe.

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

Les prolongements des rayons réfléchis se croisent en B' , l'image est donc **virtuelle**.

Dans la construction suivante (**figure 3. 14**), on a tracé :

1. un rayon incident parallèle à l'axe dont le prolongement passe par B et le rayon réfléchi correspondant dont le prolongement passe par F (rose),
2. un rayon incident, dont le prolongement passe par B et F , qui est réfléchi parallèlement à l'axe (jaune),
3. un rayon incident, dont le prolongement passe par B et C , qui est réfléchi sur lui-même (bleu).

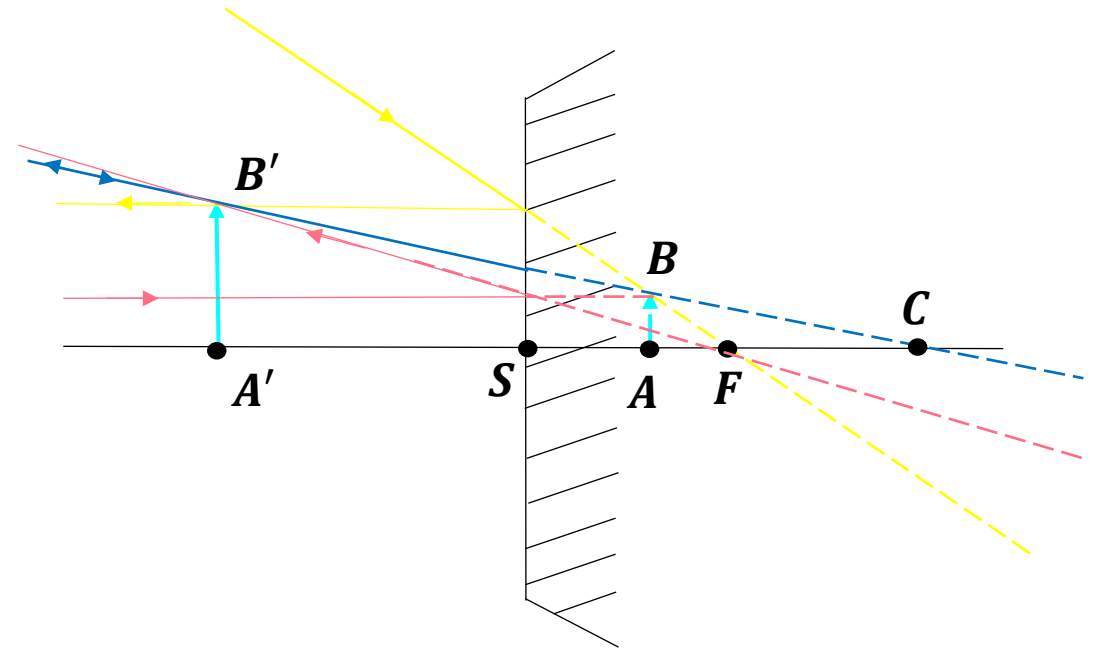


Figure 3. 14 : Construction de l'image d'un objet virtuel situé entre le sommet et le foyer objet par un miroir convexe.

Les rayons réfléchis se croisent en B' , l'image est donc **réelle**.

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

Dans la dernière construction (**figure 3. 15**), on a tracé :

1. un rayon incident parallèle à l'axe dont le prolongement passe par **B** et le rayon réfléchi correspondant dont le prolongement passe par **F** (**rose**),
2. un rayon incident, dont le prolongement passe par **B** et **F**, qui est réfléchi parallèlement à l'axe (**jaune**),
3. un rayon incident, dont le prolongement passe par **B** et **C**, qui est réfléchi sur lui-même (**bleu**).

Remarque : Si l'objet est à droite de **C** comme sur la **figure 3. 15**, l'image est plus petite ; s'il est entre **C** et **F**, elle est plus grande, la construction étant la même.

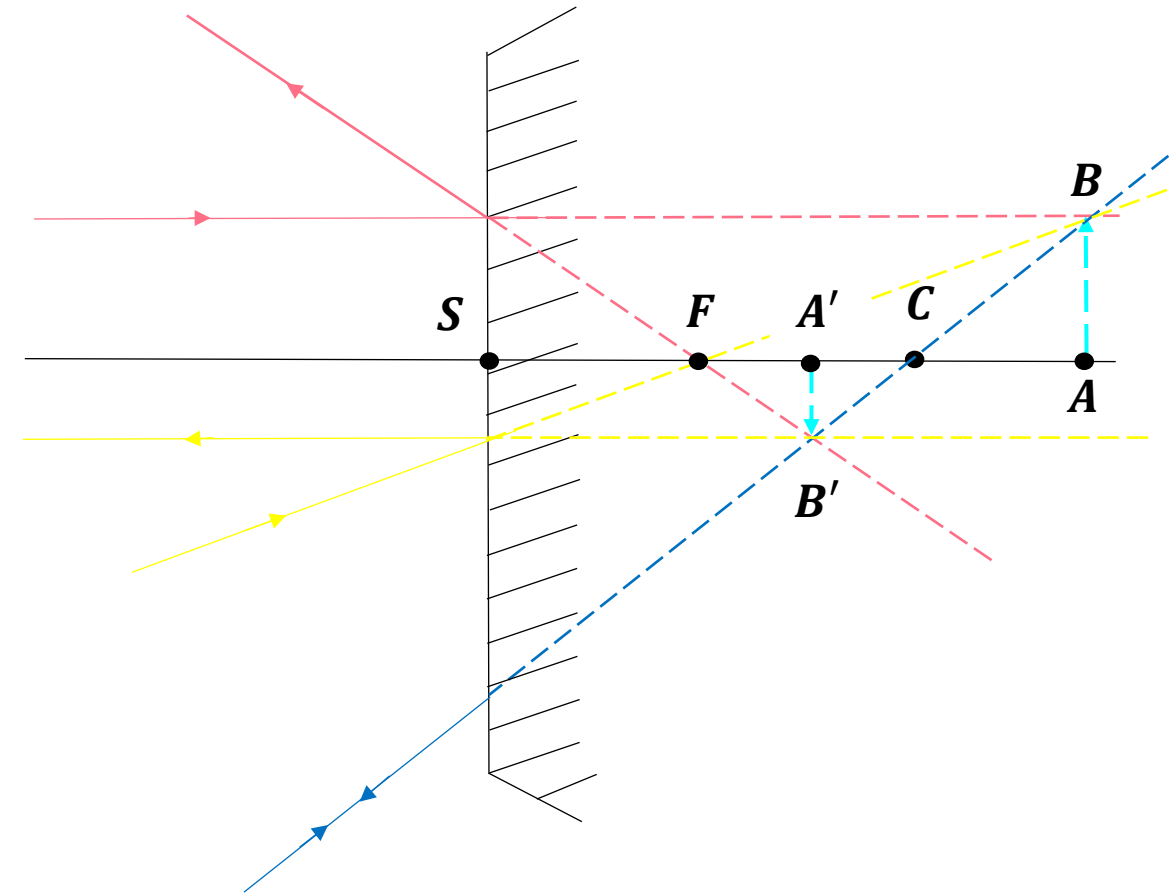


Figure 3. 15 : Construction de l'image d'un objet virtuel situé après le foyer objet par un miroir convexe.

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

Les prolongements des rayons réfléchis se croisent en B' , l'image est donc **virtuelle**.

Les résultats des trois constructions sont les suivants :

1. un objet réel avant S donne une image virtuelle droite plus petite,
2. un objet virtuel entre S et F donne une image réelle droite plus grande,
3. un objet virtuel après F donne une image virtuelle renversée.

3. 10. 5. Construction d'un rayon réfléchi correspondant à un incident donné

On utilise les règles 4 et 5. Les constructions ont été réalisées sur des figures différentes pour plus de lisibilité. Le rayon incident pour lequel on cherche le rayon réfléchi est en trait gras. Dans tous les cas, on utilise le rayon passant par le centre qui est facile à tracer.

Pour le miroir concave :

1. Sur la **figure 3. 16**, on trace le rayon parallèle au rayon incident (bleu) donné (rose gras) qui passe par C . Ce rayon est réfléchi sur lui-même et croise le rayon réfléchi recherché (vert) au foyer secondaire image F'_S , intersection du plan focal image et de ce rayon passant par C .

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

2. Sur la **figure 3. 17**, on trace le rayon passant par C (bleu) qui coupe le rayon incident donné (rose gras) dans le plan focal objet, au point F_S , foyer secondaire objet. Les rayons réfléchis sont parallèles (vert).

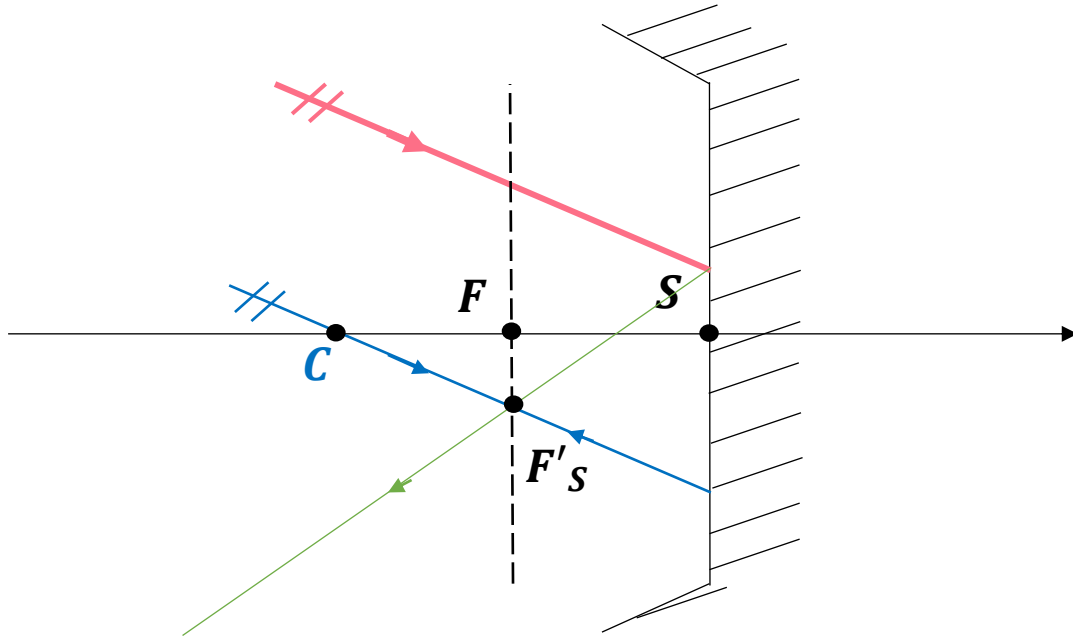


Figure 3. 16 : Utilisation d'un foyer image secondaire

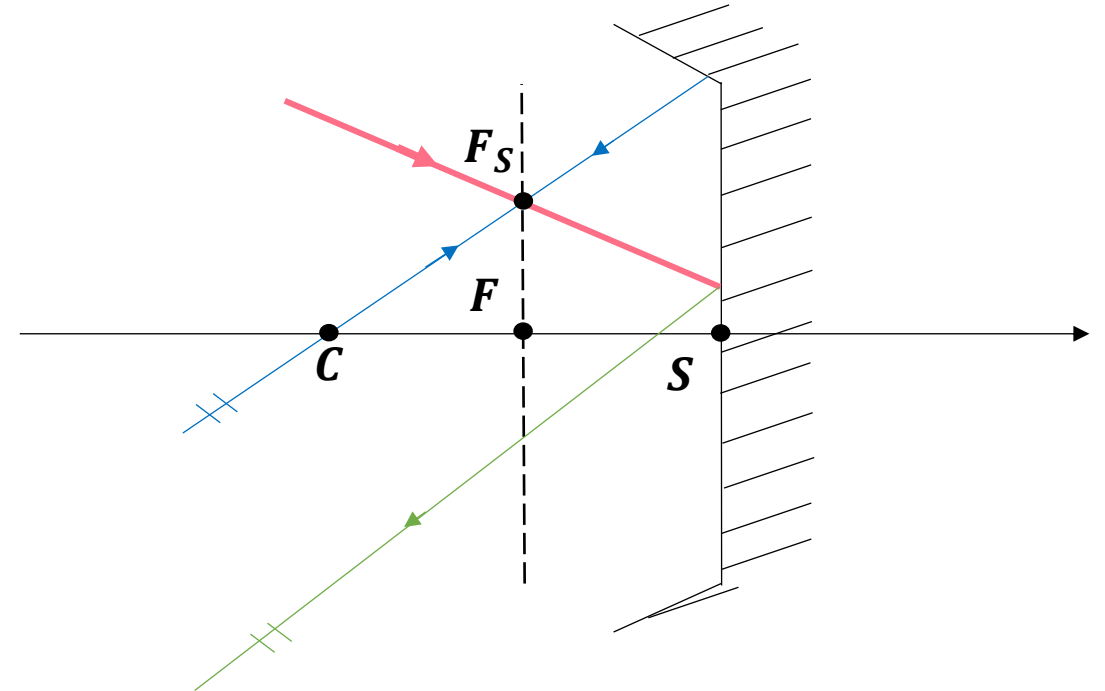


Figure 3. 17 : Utilisation d'un foyer objet secondaire

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

Pour le miroir convexe :

1. Sur la **figure 3. 18**, on trace le rayon (bleu) parallèle au rayon incident donné (rose gras) et dont le prolongement passe par C . Ce rayon est réfléchi sur lui-même et croise le prolongement du rayon réfléchi recherché (vert) au foyer secondaire image F'_S , intersection du plan focal image et de ce rayon passant par C .

2. Sur la **figure 3. 19**, on trace le rayon dont le prolongement passe par C (bleu) qui coupe le prolongement du rayon incident donné (rose gras) dans le plan focal, au point F_S , foyer secondaire objet. Les rayons réfléchis sont parallèles (vert).

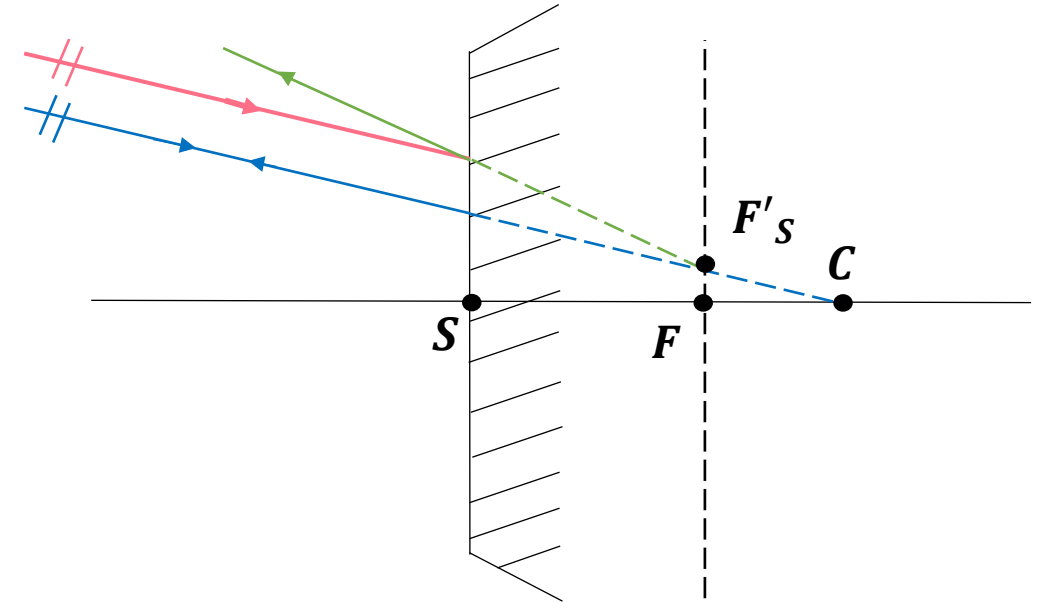


Figure 3. 18 : Utilisation d'un foyer image secondaire.

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

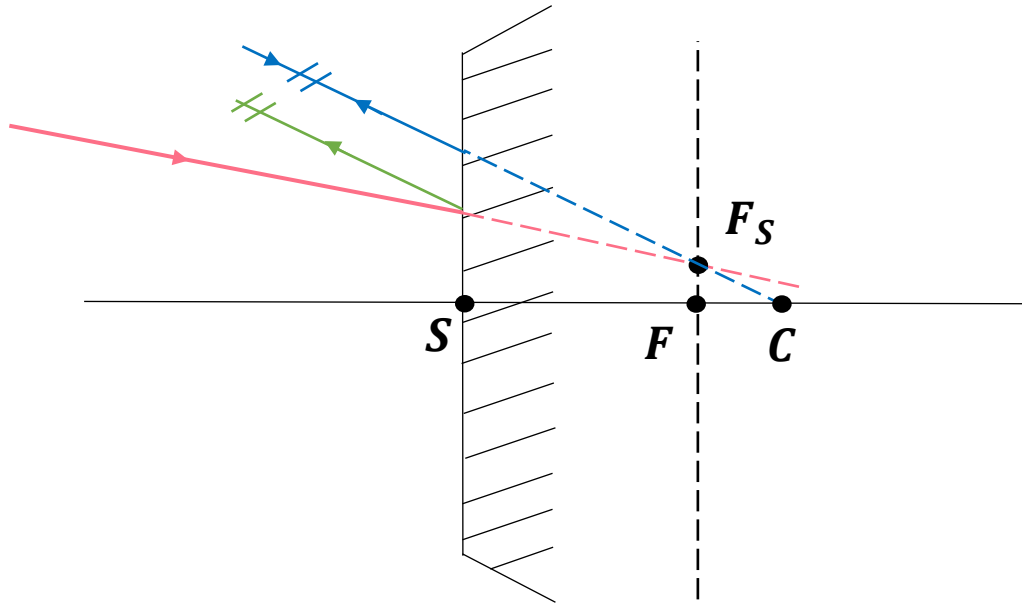


Figure 3. 19 : Utilisation d'un foyer objet secondaire

3. 11. Complément : relation de Lagrange-Helmholtz

Il s'agit d'établir une relation entre les tailles des objets et des images et les angles que font les rayons avec l'axe. On utilise pour cela les notations de la **figure 3. 20**.

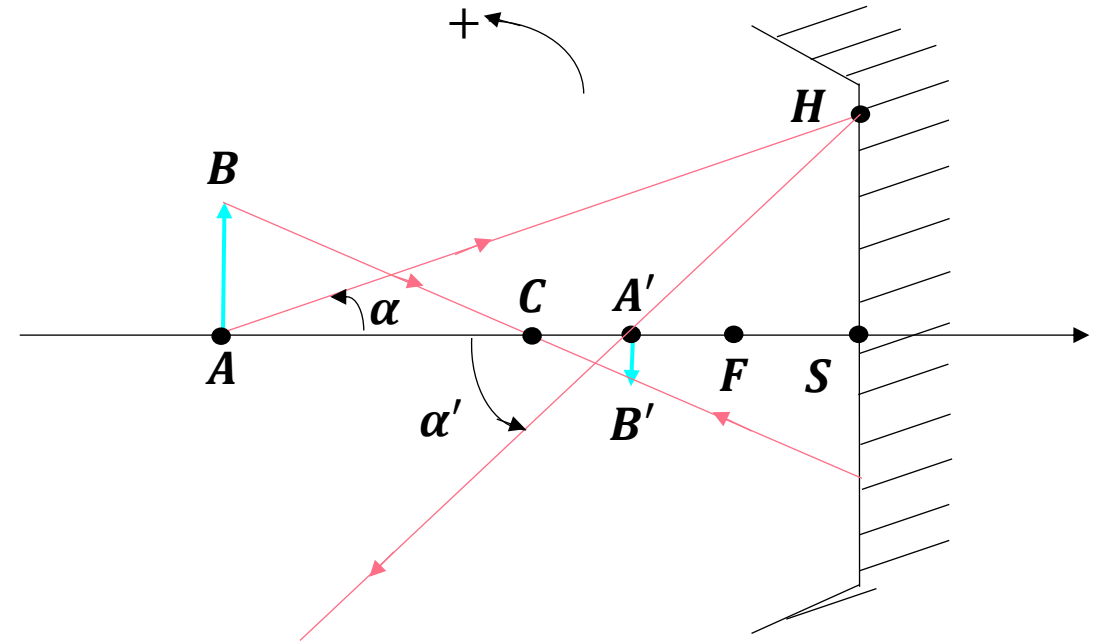


Figure 3. 20 : Relation de Lagrange-Helmholtz d'un miroir

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

Alors :

$$\tan \alpha = \frac{\overline{SH}}{\overline{AS}} \text{ et } \tan \alpha' = \frac{\overline{SH}}{\overline{A'S}}$$

D'autre part, dans les conditions de Gauss, les angles sont petits donc $\tan \alpha \approx \alpha$ et $\tan \alpha' \approx \alpha'$. Les relations précédentes donnent :

$$\frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{\overline{AS}}{\overline{A'S}}$$

Or la relation de grandissement (3. 7) donne :

$$\gamma^{-1} = -\frac{\overline{AS}}{\overline{A'S}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{A'B'}}$$

En combinant les relations précédentes, on obtient la relation de **Lagrange- Helmholtz** :

$$\alpha \overline{AB} = \alpha' \overline{A'B'} \quad (3.8)$$

On définit le **grossissement** (ou **grandissement angulaire**) par $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$. On peut déduire de la relation de **Lagrange-Helmholtz** une **relation** entre le **grandissement** et le **grossissement** :

$$G = \frac{\alpha'}{\alpha} = -\frac{\overline{AB}}{\overline{A'B'}} = -\frac{1}{\gamma} \quad (3.9)$$

Ou encore

$$G\gamma = -1 \quad (3.10)$$

CHAP 3- MIROIR SPHERIQUE

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!